

上市银行运营效率测度和高效运营组合路径研究

——基于三段 DEA 和 fsQCA 法

□ 窦路遥 周志刚 白增亮 魏雪茹

(山西财经大学 信息学院, 山西 太原 030006)

[摘要] 基于数据包络分析 (DEA) 对国内 54 家上市银行运营效率进行测度, 结合模糊集定性比较分析 (fsQCA) 探讨高运营效率的前因条件组合。研究表明: ① 54 家上市银行运营状况整体表现良好, 技术、纯技术效率呈“U 型”排列, 各体系银行间运营效率差异明显。② 上市银行运营效率主要受外界环境 (如宏观经济和城市竞争力) 和内部结构 (如股权集中度和科技占比) 的干扰。③ 上市银行高效运营模式为: 高研发高盈利低杠杆主导型、高集权高盈利高负债主导型、高盈利低科技低集权主导型。研究系统地分析上市银行外部环境与其运营效率所产生的影响, 运用组态视角解释高技术效率形成路径, 为我国上市银行的高效运营提供决策参考。

[关键词] 上市银行; 三阶段 DEA; fsQCA; 运营效率

[中图分类号] C93 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003-1154(2023)02-0061-10

一、引言

随着金融市场化改革, 我国上市银行种类开始进入多元化时代, 逐步实现国有主导型发展向资本多样型发展的战略转型。在转型过程中, 不仅需要国有行和大型股份制银行的助力和推动, 也需要地方城商行和农村信用社 (以下简称农商行) 的市场赋能和政策实践。然而, 在金融市场化和信息化的新时代背景下, 运营效率的高低一直制约着上市银行的快速发展。由于上市银行资本规模与地理位置有所不同, 将网点规模、员工素质、营收状况等因素进行非线性融合, 以运营效率为导向的结构转型模式在各类上市银行实操效果上差距明显。国有行受制于服务人群体量和技术层面难题, 运营效率在匹配金融市场多样化需求上欠佳^[1]; 股份制银行市场分布较为局限, 地域特征明显, 运营效率提升速度波动性大^[2]; 城商行与农商行在规模收益和股权融资之间陷入两难抉择^[3], 致使对运营效率的把控易受市场干扰。

同时, 上市银行运营效率测度往往集中在市场环境剖析和单一体系探讨^[1]。其中国内生产总值、行业集中

度、货币供给增长率等^[2]与市场环境密切相关的指标被广泛应用于效率测度, 也有部分学者将经营年限、资产规模、资产回报率等^[3]纳入考量范围, 凸显上市银行特征的绿色信贷、创新水平等^[5]指标也有出现。而关于单个体系上市银行的运营效率测度探讨, 发现国有行集中于规模优势^[1]、股份制行表现在范围优势^[2]、城商行致力在技术水平上^[5]、农商行着重于人力资源革新上^[3]。此外, 研究发现各体系银行自身依次存在信贷体制束缚、范围不匹配管理、股权集中程度分散以及政策导向扭转的现象^[1-5]掣肘运营效率提升。而上市银行作为金融体系中最重要的一环, 在金融资源运转、保持市场流动性以及维护金融体系稳定上都发挥着关键作用, 其运营效率的大小更是关乎利率市场化的推进、可持续发展的形成以及金融科技领域的布局^[4]。因此, 关于上市银行运营效率的测度及高效运营组合路径研究就具备重要意义。

综上所述, 学者们大多聚焦于宏观层面的管理分析和效率评价, 而对于上市银行微观层面上的效率研究相对缺乏; 也有部分学者关注单一银行体系的运营效率, 而对于整个上市银行体系的运营效率探讨仍然不足。那么, 目前阶段我国上市银行体系运营整体如何? 怎样提

[基金项目] 山西省哲学社会科学规划课题“山西省中小企业间数据融合安全共享机制研究” (2022YY097); 中国教育技术协会重点项目“财经专业背景下大数据核心技术产学研用多维一体的创新性研究” (XJJ202205014); 中国高等教育学会专项课题“大数据技术与应用产教融合实践与创新” (21CJZD06)。

[作者简介] 窦路遥: 硕士研究生, 研究方向为金融数据分析。周志刚: 博士, 副教授, 硕士研究生导师, 研究方向为金融数据分析和创新管理, 电子邮箱: dlysscjxxxxy@yeah.net。白增亮: 博士, 讲师, 硕士研究生导师, 研究方向为信息安全、大数据可视化。魏雪茹: 硕士研究生, 研究方向为大数据可视化。

通讯作者: 周志刚。

升各体系上市银行的运营水平呢?鉴于此,本文从上市银行外部环境进行入手,利用 DEA 模型对国内 54 家上市银行运营效率进行测度;再结合上市银行内部结构,利用 fsQCA 给出高效组合路径并对从组态视角进行路径解释。综合内外情况对上市银行运营效率进行研究,以期上市银行的高效运营提供决策参考。

本文可能的边际贡献和创新有:研究对象上,囊括 4 大体系:国有行、股份制行、城商行和农商行,并对宏观层面和微观层面上的治理研究做出了解释。研究方法上,将 DEA 与 fsQCA 方法结合。基于三阶段 DEA 模型,排除影响因素干扰,提升结果精确度;基于 fsQCA 分析方法,通过拟合概率密度曲线和分布函数曲线来刻画锚点,使变量校准更加科学。研究视角上,客观分析了上市银行的外部制度环境和组织内部结构对其运营效率的影响,从组态视角上解释上市银行形成高技术效率的路径成因。

二、文献回顾与研究假设

在整个金融体系中,上市银行作为市场核心在维护金融秩序,在促进市场流动上发挥关键作用。而银行运营效率水平高低实则是其管理体系完整性、未来发展可持续性和资产价值波动性融合后的集中体现。在各体系银行运营效率测度与分析研究上,应当主要厘清影响上市银行运营效率的相关因素,既包括外部环境因素,也包括内部组织因素,从而系统全面的对运营效率情况进行剖析。

(一)区域 GDP、区域人口数量与上市银行运营效率

GDP 作为一项经济指标与银行运营情况关系密切,由于上市银行在地区经济发展中起核心作用且代表区域金融市场的运行水平,而地区经济发展水平高低也会直接影响银行运营效率大小^[4,5],因此当区域 GDP 数值越高则代表该地区银行运营能力越好。而区域人口数量更是体现区域经济活力的重要指标,区域人口不仅是消费市场中的决定性因素,更是经济内循环过程中的中坚力量,通过作用于要素市场上最终实现供需平衡^[6]。在这个过程中,区域人口作为经济结构中的基础性存在会增大金融资源需求,通过促进银行业务规模、加强银行客户流动以及为银行提供自有资源来间接提升银行运营效率。基于此,提出假设 1。

假设 1:区域 GDP 和区域人口数量与上市银行运营效率存在正相关关系。

(二)不良贷款率、存贷比与上市银行运营效率

上市银行的资产配置能力也对其运营效率产生重要影响,而资产配置能力主要体现在不良贷款率和存贷比上^[7]。上市银行风险评价指标主要依托于不良贷款率,不良贷款率直接决定银行运营水平状况。不良贷款绝

大部分来源于道德风险和系统风险,贷前调查、贷中审查、贷后复查在约束大规模贷款上具备效果^[8]，“三查”也是银行运营体系的一部分并对银行资产损失存在约束,结合会计学理念延伸,认为约束本质上是管理费用的一种表现形式,可以计入营业成本。针对不良贷款所带来的资产损失则属于约束无效,可划分为沉没成本,最终引起运营效率下降^[9]。而存贷比代表银行贷款与存款的相对规模,由于金融市场化 and 利率市场化,银行产品同质化趋势严重导致盈利手段有限、吸储放贷能力接近以及资产利用效率趋同^[8,9],在此背景下存贷比大小的不同更能体现银行运营效率高低。传统意义上贷款为银行资产,存款为银行负债,存贷比高则意味着银行资产相对规模大,不考虑规模无效率的情况下,可认为存贷比与银行运营效率存在正相关性。基于此,提出假设 2,3。

假设 2:不良贷款率与上市银行运营效率存在负相关关系。

假设 3:存贷比与上市银行运营效率存在正相关关系。

(三)城市自身竞争力与上市银行运营效率

城市自身竞争力主要包括经济竞争力、宜居竞争力、宜居竞争力和可持续竞争力。城市的经济环境和营商环境是区域经济活力的有效保证,健康外部环境能节约银行运营经济成本和人力成本。城市的公共卫生水平、高等教育模式和经济增长理念体现城市宜居竞争力,城市的数字化程度、知识扩散范围大小、生态环境质量和区域交通互通能力是地区可持续发展的重要指标^[10],这些外部因素会对人才形成吸引,继而间接影响银行运营状况和管理水平。此外,研究表明^[11],营商环境是否良好会对企业技术创新层面和经济成本层面上产生影响,改善营商环境会促进银行治理体系完善、降低银行运营成本 and 加快银行技术革新。同时,合理的城市资源环境规划理念有助于提高区域创新意识并形成外部激励效应,在银行运营过程中提供管理、运营和创新激励,最终达成“数字金融赋能实体经济,推动产业数字化转型”的经济增长效果。基于此,提出假设 4。

假设 4:城市自身竞争力与上市银行运营效率存在相关关系。

(四)上市银行内部组织结构与运营效率

上市银行规模大小与运营效率之间具有不确定的相关性,我国商业银行的综合运营效率主要由规模效率主导,且规模收益可变的假说对我国银行的效率增长具有正向影响^[6],然而也有学者研究发现银行规模增大到一定程度时,对运营效率提升反而表现出非正相关关系^[9],另外,资产规模决定了银行业务发展的可能性,这种可能性对于运营效率提升同样具备不确定性^[10]。

而科技投入和科技人员投入与技术效率之间的关系不明确^[12],上市银行的科技支出会促使技术效率提升,但是科技人员占比却抑制技术效率提升,从绩效体系看,科技人员投入产生的薪酬属于科技投入费用,与该结论不完全相同,说明银行经营体系本身具备复杂性。另外,股权集中度也有类似表现,股权集中度对于不同股权性质企业所产生的激励效应不同,在中央控股、地方控股、国有资产管理机构控股以及私有企业的激励程度有较大差异。即股权集中度对银行经营效率存在促进、抑制、无法判断和不相关这4种关系^[13,14]。基于此,提出假设5。

假设5:上市银行内部组织结构与运营效率存在复杂相关关系。

三、研究方法

(一)三段DEA方法

DEA又称数据包络分析,建立在“帕累托最优”基础上并用来分析机构效率评价的一种非参数方法^[15,16]。其基本原理解释如下:第一步对生产前沿面进行固定,利用生产过程中投入与产出比例来选取对应单元,采用规模报酬可变且以投入为导向的BCC模型对单元技术效率(TE)、规模效率(SE)、纯技术效率(PTE)进行计算。第二步是利用SFA模型去除其他影响变量使决策单元环境一致,再将第一步中计算得出的投入冗余作为被解释变量,环境变量作为解释变量。第三步是再次使用BCC模型将调整后的投入数据进行效率测算,可认为排除环境因素和随机误差^[17],决策单元计算结果真实性和准确度得到保证。

其中BCC模型具体公式如下所示:假设共有 m 家上市银行,有 a 个以投入为主要导向的指标 $A_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})^T$ 和 b 个以产出为主要导向的指标 $B_j = (b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{mj})^T$, $j = (1, 2, \dots, m)$,可以得到BCC模型的最优解为:

$$\begin{aligned} \min & \left[\theta - \varepsilon \left(\sum_{i=1}^m S_i^- + \sum_{r=1}^m S_i^+ \right) \right] \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \sum_{j=1}^m a_{ij} \delta_j + S_i^- = \theta a_{i0}, i \in (1, 2, \dots, a) \\ \sum_{j=1}^m b_{rj} \delta_j + S_r^+ = \theta b_{r0}, r \in (1, 2, \dots, b) \\ \sum_{j=1}^m \delta_j = 1 \\ \theta, \delta, S_j^-, S_j^+ \geq 0; j = (1, 2, \dots, m) \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

在上述公式内, S^- , S^+ 均为松弛变量, ε 代表非阿基米德无穷小量, θ 代表效率值。其中SFA模型原理和具体公式如下:对一阶段DEA方法处理后的投入值进行控制变量处理,即排除外界变量和管理无效率的随机干扰。随后将该投入冗余值作为模型因变量,外界影响因素和

组合误差项作为模型因变量,可以得出公式:

$$Y_{ij} = f(\alpha_j; \beta_i) + M_{ij} + N_{ij}; i = 1, 2, \dots, I; j = 1, 2, \dots, J \quad (2)$$

在上述公式内, Y_{ij} 为第 j 个决策单元位于第 i 项的投入冗余, $\alpha_j, \beta_i, M_{ij}, N_{ij}$ 依次代表影响上市银行运营效率的外界变量及其影响系数、随机混合干扰项和管理无效率。因此,指定上市银行的投入与产出变量,并运用三段DEA模型分析其外部影响变量和测算运营效率具备合理性^[18]。

(二)fsQCA方法

Ragin^[19]最先提出定性比较分析,是一种量化与质化结合的案例研究方法,探究多条件并发式组合的非线性因果关系,模糊集定性比较分析法(fsQCA)是在此基础上通过集合分数的刻度化进行的延伸。该方法存在三个假设:多重并发因果、等效和非对称。多重并发因果可认为是影响上市银行运营效率的多因素以组合形式出现,这些组合形式因果关系复杂且互相干扰最终共同作用于结果;等效意味着这些不同组合具备相同的影响力度,例如,在造成上市银行技术效率低下的不同组合路径中,虽然路径有差别但作用结果无差距,都致使技术效率下降相同幅度;非对称代表结果与反结果的成因不一致,例如让上市银行技术效率下降的原因对立面不见得会使技术效率上升。由此,结合金融体系复杂的逻辑关系和因果组合的多样化表现,可以得出:采用fsQCA方法来分析上市银行内部组织环境效率问题可行度较高。

四、基于DEA的上市银行运营效率测度与评价

(一)数据来源

本文数据来源于Wind数据库,各银行2021年末公布财报,东方财富网。按照股权性质与地域特点将54家银行分为4类,分别为国有银行(6家),股份制银行(8家),城市商业银行(31家),农村商业银行(9家),共涉及33个城市和21个省份。投入与产出的数据来源于各银行的招股说明书以及已经公布的财务报表,宏观层面数据来源于2021年国家统计局公布的各省份统计年鉴,外界影响变量数据来源于中国社会科学院发布的《中国城市竞争力第18次报告》以及中国互联网金融协会发布的《2022中国金融科技企业洞察报告》。

(二)指标选取

运用DEA进行效率分析的关键是投入变量与产出变量如何选取,二者的不同组合会导致评价结果发生改变^[16]。投入指标一般着重于成本方面的考量,产出指标一般着重于运营结果的考量,根据学者研究^[12,20]并结合上市银行资产性质、运营体系、人力成本上的特点,运用Citespace在中国知网CSSCI源上选取近10年共

300 篇相关文献,文献主题为“上市银行”、“效率评价”、“商业银行”、“效率”、“DEA”以及“经营绩效”,并从中提取投入与产出变量所运用的关键词共 552 个,依据关键词频数最终选择总资产和职工数为投入变量,净利润和营业收入为产出变量,可视化共现分析如图 1 所示,其中节点大小代表出现频次。

同时,结合利率市场化背景和学者们已有研究成果^[12,20],从宏观经济层面、宏观配置环境层面和微观经营层面最终选择区域经济发展水平、城市自身竞争力、资产配置能力为影响变量,达到影响变量的宏微观结合效果,使得模型结构更加稳定。

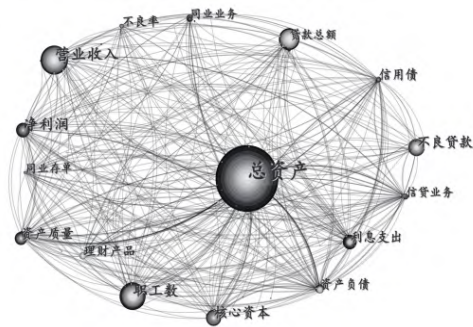


图 1 投入与产出变量可视化共现分析

综上所述,选取了总资产、职工数、净利润、营业收入、区域 GDP、区域人口、经济竞争力、可持续竞争力、宜居竞争力、宜商竞争力、不良贷款率、存贷比作为本文的研究变量,描述性分析如表 1 所示:

表 1 投入、产出、影响变量描述性统计

指标类别	变量名称	最小值	最大值	均值	标准偏差
投入	总资产 (亿元)	1345.00	351714.00	44148.56	80385.92
	职工数 (个)	1241.00	455174.00	48109.31	12963.46
产出	净利润 (亿元)	18.79	6275.22	739.18	1357.30
	营业收入 (亿元)	33.67	9427.62	1114.99	2088.02
区域经济发展水平	区域 GDP (亿元)	1148.00	38700.72	18788.58	13162.64
	区域人口 (万人)	106.00	3416.00	942.35	643.75
城市自身竞争力	经济竞争力	0.02	0.67	0.20	0.15
	可持续竞争力	0.12	0.85	0.60	0.20
	宜居竞争力	0.38	0.78	0.64	0.10
	宜商竞争力	0.19	0.93	0.66	0.21
资产配置能力	不良贷款率	0.79	2.87	1.59	0.42
	存贷比	55.55	109.47	78.00	12.38

(三) 实证分析

1. 第一阶段 BCC

拟定规模报酬不变,通过 BCC 模型对 2021 年我国 54 家上市银行 3 种效率进行测度。表 2 表明,我国上市银行技术效率为 0.861、纯技术效率为 0.915、规模效率为 0.931,其中规模报酬不变的有 14 家,规模报酬递增的有 11 家,规模报酬递减的有 29 家,说明我国上市银行总体

规模报酬表现一般且整体运营水平、管理能力和制度建设存在提升空间。具体到各个银行体系上来看,股份制行表现最为突出,技术效率高达 0.979,说明股份制行总体运营状况良好;国有行技术效率与股份制行接近,说明在利率市场化和金融改革双重背景下,国有行运营水平逐渐上升,充分发挥市场化优势;城商行与农商行技术效率接近,分别为 0.777 和 0.766,总体表现欠佳,这主要是因为两者纯技术效率偏低。因此,技术创新促进“科技银行”转型、健全信息化建设加快“数字银行”推进以及提升管理水平达到高效运营模式是城商行和农商行目前需要重点关注的领域^[18]。具体情况如下表 2 所示:

表 2 2021 年我国上市银行调整前运行效率及规模报酬情况

性质	第一阶段 BCC					
	技术效率 TE	纯技术效率 PTE	规模效率 SE	规模报酬递增 INS	规模报酬不变 -	规模报酬递减 DRS
国有行	0.924	0.959	0.965	1	3	2
股份制行	0.979	0.984	0.963	1	3	4
城商行	0.777	0.868	0.911	3	6	22
农商行	0.766	0.849	0.885	6	2	1
均值	0.861	0.915	0.931	11	14	29

2. 第二阶段 SFA

将 2 个投入变量的松弛变量作为被解释变量,将选取的 8 个外界影响变量作为解释变量,进行 SFA 回归分析,结果如表 3 所示。

表 3 SFA 模型回归分析结果

变量	总资产松弛变量 1	职工数松弛变量 2
常数项	1356.52*** (4798.4)	2404.9*** (5838.3)
GDP	-0.25 (-1.68)	-0.21 (-1.11)
区域人口	-64.2** (-3.79)	-82.6** (-3.95)
经济竞争力	6058.2*** (5936.9)	3399.1*** (3227.2)
可持续竞争力	10279*** (10051)	6867.7*** (6224.8)
宜居竞争力	-49506.5*** (-33157.6)	-68866.6*** (-34296.4)
宜商竞争力	-43234.3*** (42911.5)	-61184.1*** (49908.1)
不良贷款率	1618.1*** (-3234.2)	2201.9*** (-2769.4)
存贷比	-1097.7*** (-8.53)	-1988.1*** (-8.13)
卡方	8.8634+09** (8.8634+09)	1.558+10** (1.558+10)
γ	0.9959 (187.7)	0.9857 (53.51)
对比似然函数 LOG	-659.1	-676.6
似然比检验 LR	21.8*	19.1*

注: *表示 $p < 0.1$, **表示 $p < 0.05$, ***表示 $p < 0.01$; 括号内的结果表示估计系数的 t 统计量。

两个松弛变量的 γ 值分别为0.99和0.98,数值上接近1,说明总资产松弛值和职工数松弛值由管理无效率导致,不为随机干扰项。同时,陈升^[21]认为宏观经济水平上升会带动工业化进程,使得企业管理水平、制度建设、技术创新落后于规模扩张程度,从而间接影响其运营能力。而表中数据显示结果恰恰与之相反,表明区域水平与上市银行投入冗余具有显著反向关系,即区域人均GDP对银行的技术效率具有促进作用。考虑原因是由于上市银行作为金融行业的核心,担任的角色往往是资金提供方或融通者,鉴于区域资金流通性和“资金蓄水池”大小共同作用,工业化进程会为银行带来更好的资金来源和更多的资本总量余额,而银行运用的数字化技术与独立结算系统完全可以接受快速工业化发展,不必因此过分扩大规模甚至导致管理紊乱或技术退步现象。

城市宜商和宜居竞争力系数为负数。说明以下两点:第一,城市营商环境改善会导致上下游产业聚集并丰富产业类别,由此增加对劳动人口的吸引力,继而形成“产业促进人力,人力提升产业”的规模效应,通过“银企结合”最终降低银行运营成本^[20]。第二,城市宜居度提升意味着就业环境良好、保障体系完善、医疗教育系统覆盖面广,基尼系数保持较低水准,容易加快人口涌入并形成较大人口基数,继而提升创新型人才数量,最终为银行输入科技型人才并达成“科技为金融赋能”的目标^[9,20]。而城市经济竞争力和可持续竞争力系数为正数,意味着两者促进上市银行运营效率的效果欠佳,原因可能如下:经济水平过高区域的资产集中度和市场开发完全度高,导致相关体系和不同体系银行之间同业竞争力度大,同时信息高速流通促使产品同质化程度加深,客户群体被划分准确致使市场业务开展难度上升,不利于银行自身运营效率提升。此外,可持续竞争力上升侧面代表着城市现阶段持续竞争力水平低下,而竞争力系数相对较高的城市大多集中在正在进行经济结构转型的资源型城市,在这类城市中,银企结合度高,实施资源转型战略提升可持续竞争力易对银行存贷规模、资本流动性和核心资本充足率产生负面影响,最终降低运营效率。

值得注意的是,资产配置模块中存贷比和不良贷款率表现出截然不同的效果。一方面,不良贷款率抑制技术效率提升。将“五级分类”中的后三类贷款定义为不良贷款^[22],不良贷款率高,可能无法收回的贷款占总贷款的比例就会越大。降低该比率做法为“多收少贷”、资金重复使用和债务重组^[22],都会影响银行现金流大小,最后引起银行效率低下。另一方面,存贷比促进技术效率提升。存贷比为银行贷款总额与存款总额的比值,比值上升意味着贷款总额相对规模扩大,而上市银行的主要收入来源之一为贷存利率差^[5]。鉴于此,存贷比增大会导致银行收入水平提升,在保证流动性风险位于安全水平

后,便可增强对科技和经营体系上的资金投入。同时,上市银行自身具备财富聚集优势,容易引起“金融集聚”效应,存贷比上升意味着资金在客观层面上更具流通职能,继而发挥类似货币乘数的杠杆效果,从而得出存贷比与运营效率存在显著的正相关关系。

3. 第三阶段 BCC

将调整后的职工数、总资产投入指标与原始产出指标结合,再次进行DEA效率的分析。同样地,拟定规模报酬不变,对3种效率进行测度。表4表明,我国上市银行技术效率为0.788、纯技术效率为0.832和规模效率为0.887,其中规模报酬不变的有11家,规模报酬递增的有31家,规模报酬递减的有12家,说明排除环境变量和统计噪声影响,我国上市银行技术效率降低是由规模效率下降和管理水平欠佳共同导致的,进一步体现出现阶段上市银行处于规模扩张期,但与规模匹配的技术能力和管理科学度有待增强。具体情况如表4所示:

表4 2021年我国上市银行调整后运行效率及规模报酬情况

性质	第三阶段 BCC					
	技术效率 TE	纯技术效率 PTE	规模效率 SE	规模报酬 递增 INS	规模报酬 不变 -	规模报酬 递减 DRS
国有行	0.822	0.912	0.871	0	4	2
股份制行	0.962	0.984	0.947	1	2	5
城商行	0.688	0.712	0.796	27	2	2
农商行	0.681	0.721	0.933	3	3	3
均值	0.788	0.832	0.887	31	11	12

另外,对调整前后的各体系银行进行横向对比,发现调整后的整体运营情况欠佳,运营水平有所下降,时序变化状况说明技术创新和内部管理是目前银行理应注重的主要矛盾。进一步研究发现,规模无效率导致调整后各体系银行技术效率的下降,纯技术效率变化趋势调整前后保持一致,代表上市银行短期扩大营业规模和加强市场份额占有,存在同业恶性竞争和迎合政策盲目发放贷款来扩充资本规模的嫌疑。综上可得:①上市银行规模效率受外界变量影响较大。②技术创新和管理升级是提升技术效率的重要因素。③上市银行进行规模扩张要注重自身经营能力,不能过度依靠外界融资或股权合并进行助长式发育,不然易致规模无效率。

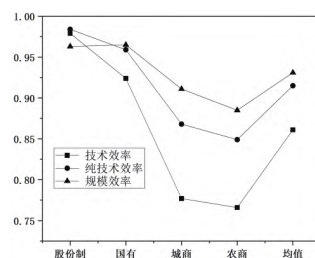


图2 调整前效率情况

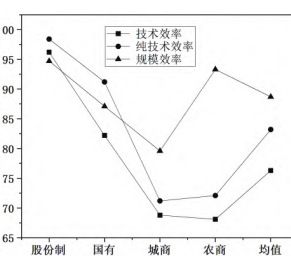


图3 调整后效率情况

基于调整后上市银行效率的分布,确立纵轴(纯技术效率),横轴(规模效率),分界线(技术效率和规模效率的均值),将其分解为3种类型:运营卓越型($PTE>0.832$ and $SE>0.882$)、运营成长型($PTE>0.832$ and $SE<0.882$)和运营待改进型($PTE<0.832$ and $SE<0.882$),结合图2、3、4发现上市银行技术效率和纯技术效率整体表现为“U”型,且各体系银行大多集中在 $SE<0.882$ 区间中,绝大部分城商行和小部分农商行多数分布在运营待改进型组中,股份制行规模效率接近国有行,此外,没有出现严格的体系划分效率现象,即矩阵表现上国有、股份、城、农互相融合夹杂。

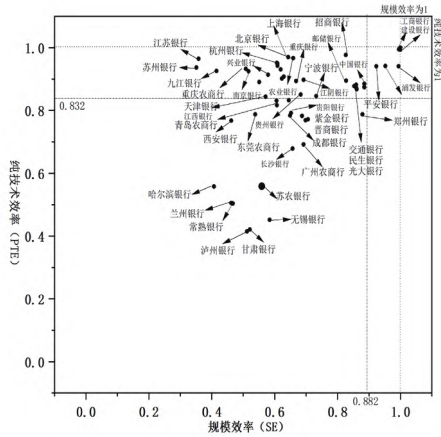


图4 上市银行纯技术效率与规模效率矩阵

五、基于fsQCA的上市银行运营效率改进方案

(一) 变量选择及描述性分析

通过Citespace对CSSCI上300篇相关文献进行可视化分析,文献选用主题为“银行”、“商业银行”、“规模与经营”、“影响因素”、以及“效率反馈”,并从中提取影响上市银行运营效率的关键词共508个,发现与上市银行经营相关的内部要素主要有规模、盈亏状况、科技使用程度和股权集中度,其可视化共现分析如图5所示。

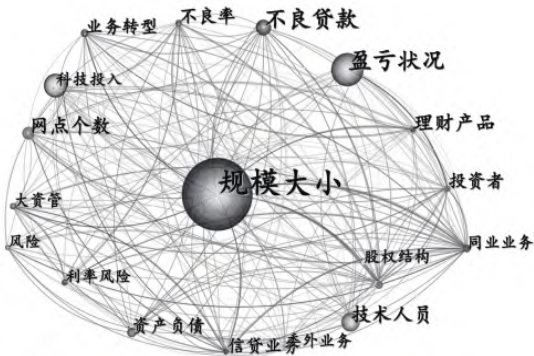


图5 调整后效率情况

基于以上分析结合研究假设,选取科技投入占比(STI)、科技人员占比(STPP)、银行规模(SCALE)、股权集中度(HERF)、净资产收益率(ROE)、负债率(NPLR)、技术效率(TE)作为条件变量,选取三段DEA调整后的上市银行TE作为结果变量来解释上市银行技术效率的因果关系,数据来源于各银行年报和由中国人民银行发布的《中国金融年鉴》,部分银行未公布科技人员占比和劳务外包情况,本文按照信息部门现有人数进行统计。描述性分析如表5所示:

表5 变量描述性分析

变量名称	描述	最小值	最大值	均值	标准差
科技投入占比(STI)	(科技投入/营业收入)取对数	-1.05	2.41	0.88	0.81
科技人员占比(STPP)	科技人员/职工数	1.86	22.14	5.72	3.60
银行规模(SCALE)	总资产取对数	1.56	2.77	2.07	0.32
股权集中度(HERF)	第一大股东股权占比	4.31	67.38	21.18	15.62
净资产收益率(ROE)	净利润/平均股东权益	0.54	17.60	9.94	3.64
负债率(NPLR)	不良贷款占比代替	0.79	2.87	1.59	0.41
技术效率(TE)	三段DEA计算得来	0.57	1.00	0.78	0.26

对变量进行相关性分析,由分析结果可知:条件变量与结果变量之间部分显著相关,条件变量之间也存在显著相关关系,印证了假设5:上市银行内部组织结构与运营效率存在复杂相关关系。进一步说明传统线性回归方法在解释银行内部组织架构与技术效率的关系上有局限性,而fsQCA方法的优势则在于^[23]:避免条件变量的自相关和多重共线性带来的不利影响;能够分析条件变量组合对结果变量产生的作用;是定性与定量分析方法的结合,使得在案例分析模块更具前瞻性与科学性。相关性分析具体情况如表6所示:

表6 变量相关性分析

名称	TE	STI	STPP	SCALE	HERF	ROE	NPLR
TE	1						
STI	0.717**	1					
STPP	0.226	0.188	1				
SCALE	0.764**	0.951**	0.121	1			
HERF	0.585**	0.615**	0.073	0.652**	1		
ROE	0.301*	0.297*	0.215	0.294*	0.044	1	
NPLR	-0.199	-0.136	-0.118	-0.171	-0.037	-0.752**	1

注:**表示在0.05级别,相关性显著,*表示在0.1级别,相关性显著。

因此,鉴于以上分析,发现影响银行运营效率的诸多因素因果关系复杂、显著关系模糊以及存在自干扰现象。本文基于组态视角,聚焦银行内部治理,运用fsQCA方法

对影响银行运营效率的因素展开路径分析,其组态模型如图 6 所示:

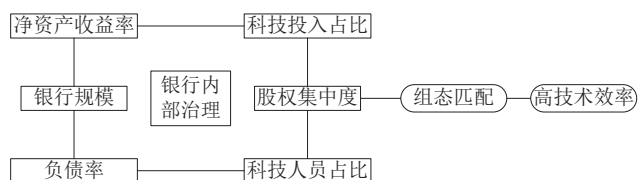


图 6 银行内部治理与高技术效率组态模型

(二) 变量校准、必要性检测和真值表构建

1. 变量校准

校准意为重新划分单元集合隶属情况,常用方法是将原始数据简化为 [0,1] 区间的集合。然而,上市银行经营性质和行业特点有别于传统企业,研发方向和科技关注点不具备行业普适性。采用上、中、下分位对前因条件锚点进行划分不具备准确度,继而不能完全反映银行运营过程中的逻辑关系^[9,23]。为此,鉴于 4 种银行体系资本规模和资金储备的巨大差异,通过 95 分位、50 分位和 5 分位来确定 6 个条件变量与结果变量的完全隶属、交叉点和完全隶属锚点。具体结果如表 7 所示:

表 7 各变量校准锚点 1

变量	完全隶属	交叉点	完全不隶属
技术效率 (TE)	0.987	0.750	0.646
科技投入占比 (STI)	2.285	0.667	-0.298
科技人员占比 (STPP)	11.338	4.930	2.109
银行规模 (SCALE)	2.720	1.983	1.634
股权集中度 (HERF)	59.529	17.085	6.675
净资产收益率 (ROE)	15.473	10.610	2.057
负债率 (NPLR)	2.345	1.545	0.939

2. 必要性检测

QCA 分析过程中,条件变量和结果变量之间的充要关系由一致性和覆盖率来检验确定^[24,25]。一致性得分决定变量间的必要或不必要关系,若得分数值 >0.9,则该条件变量为结果变量的必要条件之一。由表 8 可知,各个单项前因条件影响高技术效率的必要性数值都 <0.9,没有构成必要条件^[26-28]。说明各单项前因条件对技术效率的解释力度欠佳,银行技术效率提高由多因素共同作用调节而成,并非由单因素决定。

表 8 必要性检测

条件	一致性	覆盖率
~ 负债率 NPLR	0.476	0.564
负债率 NPLR	0.808	0.632
~ 净资产收益率 ROE	0.539	0.508
净资产收益率 ROE	0.761	0.718
~ 股权集中度 HERF	0.833	0.698
股权集中度 HERF	0.462	0.498
~ 银行规模 SCALE	0.866	0.890
银行规模 SCALE	0.493	0.429

条件	一致性	覆盖率
~ 科技人员占比 STPP	0.722	0.631
科技人员占比 STPP	0.554	0.567
~ 科技投入占比 STI	0.852	0.878
科技投入占比 STI	0.658	0.674

注:“~”表示该条件缺失。

3. 真值表构建

确定前因条件后,建立真值表来满足结果生成的逻辑性。真值表代表了变量的属性空间,并以二元状态呈现所有逻辑可能的因果条件组合。本文调节一致性阈值 (RC) 设为 0.8,案例频数阈值设为 1^[25],检测非一致性比例缩减值 (PRI)。若 RC>0.8, PRI<0.7 则手动改为 0,代表该案例的要素水平低。

(三) 上市银行高技术效率提升路径

本文在简约解的基础上解读中间解来确定核心变量。条件组合的结果呈现不同路径,表明在多路径下都可达到竞争优势。表 9 表示,中间解的整体一致性为 0.937,达到合理的充分条件一致性水平。同时,各方案的一致性水平均超过 0.9,说明这些前因条件组合可以作为技术效率提高的充分条件^[27]。另外,中间解的整体覆盖度为 0.755,表明以下 6 个组态可以对约 75.5% 的高运营效率成因进行解释。

表 9 前因条件构型

条件变量	路径					
	模式 1		模式 2		模式 3	
	路径 1	路径 2	路径 3	路径 4	路径 5	路径 6
Sti 科技投入		●	◎	◎	◎	◎
Stpp 科技人员	●	●	◎			●
Scale 规模	●			●	◎	
Herf 股权集中度		◎	●	●	◎	◎
Roe 收益率	●	●	●	●	●	●
Nplr 负债率	◎	◎	●	●		
覆盖率	0.15	0.08	0.14	0.46	0.03	0.17
一致性	0.939	0.934	0.941	0.914	0.923	0.960
coverage	0.755					
consistency	0.937					

注:● = 条件存在,◎ = 条件不存在。大圆 = 核心条件,小圆 = 边缘条件。空格 = 因果条件未知。

1. 模式 1:高研发高盈利低杠杆主导型

模式 1 的前因构型包括 Stpp × Scale × Roe × ~Nplr 和 Sti × Stpp × ~Herf × Roe × ~Nplr,科技投入、股权集中度和负债率。该组态表明即使银行股权集中度情况不太明确并且职工结构上科技人员保持较高占比,只要银行负债情况良好、负债规模在合理范围之内甚至更好,那么仍可以保持高盈利状态。针对路径 1 和路径 2,以浙商银行为例进行剖析,浙商银行 2021 年的科技人员占比为总职工的 11.25%,于 2018 年便开始开展知识图谱技术研究和与应用探索,将图谱技术用于风控、营

销等核心业务,取得了良好的应用成效。同时浙商银行 2021 年总负债增长 11.47%,其中存款增长 15.88%;不良贷款率 1.49%、拨备覆盖率 185.74%,资产质量和负债情况保持稳定并在 2021 年末营业收入同比增长 22.53%。同时,路径 2 表示适当的科技投入短期内虽然会增加银行支出成本,但是有助于运营效率提升,然而加大科技投入相较于提升科技人员数量对该模式银行效果欠佳,考虑因为科技创新成本高、创新周期长、创新结果不明确,对于银行人力物力财力要求水平高,因此扩大人员数量等待技术突破会比增加科技投入来提高产出的决策方式更稳重和保守,符合银行经营风险的基本理念。基于以上分析,本文提出以下命题:

命题 1:当银行资产规模较大时,在维持杠杆率处于健康区间内,关注研发领域并进行资金投入是具备盈利效应的,并可实现银行高效运营。

2. 模式 2:高集权高盈利高负债主导型

模式 2 的前因构型包括 $\sim\text{Sti} \times \sim\text{Stpp} \times \text{Herf} \times \text{Roe} \times \text{Nplr}$ 和 $\sim\text{Sti} \times \text{Scale} \times \text{Herf} \times \text{Roe} \times \text{Nplr}$,该组态表明银行降低科技投入的同时,加强股权集中度会促使杠杆率抬升,但是也会使银行收益呈现小规模上涨。针对路径 3,主要选取徽商银行进行路径剖析,2020 年徽商银行的股东占比前 5 分别为 6.94%、6.89%、6.81%、4.92%、4.86%;2021 年徽商银行的股东占比前 5 分别为 11.22%、6.07%、6.03%、5.96%、5.08%,股权集中程度较之 2020 年提升幅度较大。资产负债率也由 2020 年 91.69% 到 2021 年 91.94%,科技投入金额占比由 0.72% 降低到 0.7%,收益率由 7.8% 上升到 8.2%。可以看出徽商银行在提升股权集中度、降低科技投入金额占比以及适当增加资产负债率后,经营收入出现小幅度上升趋势。李明辉研究表明^[30],持股比例增加会增强股东对经理人行为约束。当银行股权结构分散、持股比例较为均等、大股东数目较多时,容易发生股东与股东之间的“搭便车”行为从而导致监管机制失灵并引发代理人道德风险,最终损害股东利益,降低银行运营效率^[30]。

针对路径 4,中原银行具备较好的解释力度,2021 年前 5 股东股权占比情况为: 10.25%、2.83%、2.82%、2.76%、2.75%。中原银行股权集中程度较高,第一股东具备较强的执行能力,拥有 700 余家营业网点及 17 家附属机构,规模可观。分析中原银行 2020 年和 2021 年末财务报表发现,净利润上升 8.3%、总资产规模提高 1.4%、负债规模增加 1.1%,科技投入总额基本保持不变,最终通过集权度优势成功扩大规模形成规模收益增加。路径 4 适用于中原银行的合理之处在于河南省人口数量多和人口密度大,而人口密集程度较高使得区域关注点必须与人力挂钩。同时,人口集聚过程中金融资源也会得到优化配置并促进经济繁荣,接着产生经济

增长导致金融发展的“需求跟随”效应,最终落实到金融体系中导致银行业务规模扩大、储户基数增多、授信信用客户数量上升以及利差区分度变高,从而提升机构运营效率。基于以上分析,本文提出以下命题:

命题 2:银行股权集中度高时,第一股东具备较强话语权与决策权,更能适应复杂多变的金融市场,即使负债规模扩大也可通过增加资产规模,减少科技投入等方式实现高盈利与经营高效率。

3. 模式 3:高盈利低技术低集权主导型

模式 3 的前因构型包括 $\sim\text{Sti} \times \sim\text{Scale} \times \sim\text{Herf} \times \text{Roe}$ 和 $\sim\text{Sti} \times \sim\text{Stpp} \times \sim\text{Herf} \times \text{Roe}$,路径 5 的典型案例为紫金银行,公司股权结构分散,第一大股东持股比例为 8.96%,前十大股东合计持股比例为 31.47%,不存在持股 50% 以上的股东。公司仅紫金投资和国信集团两家持股 5% 以上的股东,且其各自持股比例均未超过 10%,所享有的表决权均不足以对公司股东大会决议产生重大影响。主要业务种类集中在“小微贷款”和“绿色贷款”上,成为盈利主要来源。同时,紫金银行的服务对象和业务性质对科技要求不高,例如“整村授信”、“创新村村通”和“乡村文旅贷”都聚焦于农村经济,更关注业务指向性与适配度问题,在细分程度较高的金融市场上具备良好议价能力。此外,该行稳固已有的市场份额并对现有客户进行深入维护,实施“存量新增”的营业策略使得客户粘性较好。路径 6 的典型案例为东莞农商行,股权分布均匀且没有占股比例较高的股东,前 5 名分别为 4.34%、2.18%、1.45%、1.20%、1.07%,集权度较低,各自持股比例均未超过 5%。截止 2021 年末,该行信息科技人员为 294 人,占比 3.74%,营业收入较上年同期增长 7.88%;实现净利润较上年同期增幅 12.81%。而与路径 5 不同的是,东莞农商行依据区域经济发展特点和人口生活习惯,更注重科技人员培养,营运思维上更倾向于金融科技赋能三农数字经济,在关注业务指向性的同时开始追求技术进步,但是由于体量问题并没有选择科技研发道路。基于以上分析,本文提出以下命题:

命题 3:当银行经营位置经济水平较高,经营理念较贴合城市发展,经营模式符合区域特色,即使股权集中度较低,科技水平和研发力度较弱,仍可实现高盈利与高效经营。

对比 6 个路径的覆盖度发现,路径 4 最高,解释结果变量的 46%,即多数银行通过这条路径实现高效运营,也进一步说明高集权、高盈利、低科技对银行技术效率的直接作用。路径 1、2、3、5、6 的覆盖度分别为 15%、8%、14%、3%、17%,依次阐述了高研发高盈利低杠杆、高集权高盈利高负债、高盈利低技术低集权对银行运营效率的影响。综上所述,fsQCA 方法在解释各因素间组态效应上较之传统管理方法更具优势。

(四) 稳健性检验

本文通过两种检验方法分别对模型稳健性进行检验:①调整原先一致性水平。主要改变 PRI 限制范围,由原先的 $PRI < 0.7$ 手动调节数值为 0 更改至 $PRI < 0.75$ 便调节为 0,保持 RC 区间仍处于 $[0.8, 1]$ 之间。②改变原先测量方法。在数据锚点选取中,将原先的 95 分位、50 分位和 5 分位更改为 75 分位、50 分位和 25 分位,并重新对数据进行测算,发现两种检验方法的测度结果显示组态路径依旧无变化,计算结果和研究结论保持稳健。

六、结论与展望

(一) 研究结论

本文运用 DEA 方法和 fsQCA 方法对我国上市银行运营效率和路径提升进行分析,主要结论如下:①我国上市银行运营表现整体良好,但各体系银行技术效率、纯技术效率和规模效率变动趋势说明银行在扩张规模时需要提高技术匹配度,改进科学管理模式。②传统 DEA 方法与三段 DEA 方法测度技术效率的结果存在显著性差异,其中外界影响变量运营效率影响最大。③我国上市银行调整后的规模报酬总体递增,说明银行得到融资保障或者股权分配完成时,扩大规模寻求发展是可取的。④我国上市银行技术效率与纯技术效率总体呈“U 型”排列,不同体系银行之间存在较大差异,其中股份制行和国有行接近,城商行和农商行接近。⑤结合外部制度环境和组织内部结构发现,银行高效运营的成因有多种因素共同导致;上市银行高效运营的 3 种模式分别为:高研发高盈利低杠杆主导型、高集权高盈利高负债主导型和高盈利低科技低集权主导型,基本适用于 4 种银行体系的运营模式。

(二) 研究展望

此外,本文研究内容对于上市银行的经营和管理具有一定的启发性,主要表现为:①我国大部分上市银行正处于规模报酬即将递增的阶段,在面对规模扩张的时代浪潮要注意将规模与运营、规模与科技、规模与管理充分结合起来,不能盲目追求体量的扩大而忽略这些因素。②城市自身竞争力对于银行运营效率十分重要,“银企结合”和“银行服务地区”的经营理念仍不过时,各体系银行要充分发挥自身优势,开拓市场业务。③模糊集定性方法确立的 6 种路径分别适用于不同性质银行,银行可以将其与自身发展规划、业务方向、经营思路、城市特征进行结合,在时间序列上确立恰如时宜的发展战略。

然而,本文仍存在一些研究局限。在数据集上,本文为保证上市银行数目的时效性与全面性,只选用

了 2021 年的截面数据。同时,数据内容上也存在部分上市银行财务报表披露信息不全,例如部分银行科技人员数量统计缺失,采用信息部门人数直接替代可能造成误差。未来研究方向可以聚焦于结合面板数据,运用深度学习思想,对上市银行运营效率进行预测与考量。在研究体系上,上市银行数量在逐渐增加,更存在例如广发银行这样的未上市大型股份制行,其财务数据难以获取,导致研究最终没有完全覆盖所有的银行体系。未来研究方向可以着重于上市银行股份性质特异化对经营效率的影响上。

[参考文献]

- [1] 刘德彬. 基于网络 DEA 模型的我国上市银行经营效率评价研究 [J]. 现代管理科学, 2017, (10): 42-44.
- [2] 王秀意. 金融科技与上市商业银行全要素生产率的研究——基于三阶段 SBM-DEA 模型 [J]. 技术经济, 2022, 41(08): 34-46.
- [3] 燕翔, 冯兴元. 农村中小银行的经营效率研究——基于 DEA-BCC 模型和 DEA-Malmquist 指数模型的分析 [J]. 金融监管研究, 2021, (11): 1-17.
- [4] 楚雪芹, 李勇军, 崔峰, 梁樑. 基于两阶段非期望 DEA 模型的商业银行效率评估 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, (03): 636-648.
- [5] 王艳. 运用 DEA 模型分析城市商业银行运营效益 [J]. 金融理论与教学, 2021, (03): 12-15.
- [6] 陈燕玲, 葛晶晶. 股权结构对银行系寿险公司经营效率的影响——基于 DEA-Tobit 模型两步法分析 [J]. 金融发展研究, 2020, (06): 75-80.
- [7] Chu J. Risk mechanism and architecture of investment and financing based on DEA-Malmquist index [J]. Journal of sensors, 2022, (1)
- [8] 王馨, 王营. 绿色信贷政策增进绿色创新研究 [J]. 管理世界, 2021, 37(06): 173-188.
- [9] 祝继高, 饶品贵, 鲍明明. 股权结构、信贷行为与银行绩效——基于我国城市商业银行数据的实证研究 [J]. 金融研究, 2012(07): 48-62.
- [10] 王伟, 吴俊飞, 王俊涛. 数字经济背景下金融科技对商业银行盈利能力的影响与政策建议 [J]. 创新科技, 2022, 22(07): 21-33.
- [11] 杜运周, 刘秋辰, 程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析 [J]. 管理世界, 2020, 36(09): 141-155.
- [12] 岳华, 王海燕, 陈欣媛. 金融科技与商业银行盈利能力: 冲击抑或助推?——基于银行财报文本挖掘的实证检验 [J]. 东南大学学报 (哲学社会科学

版),2022,24(04):70-81.

[13] 吴淑琨. 股权结构与公司绩效的 U 型关系研究——1997~2000 年上市公司的实证研究 [J]. 中国工业经济, 2002(01):80-87.

[14] 朱德胜, 周晓珮. 股权制衡、高管持股与企业创新效率 [J]. 南开管理评论, 2016,19(03):136-144.

[15] Li J L.Application of improved DEA algorithm in public management problem classification[J].Computational intelligence and neuroscience,2022,(15)

[16] Sherman H D,Gold F.Bank branch operating efficiency:Evaluation with data envelopment Analysis[J].Journal of banking and finance,1985,9(1):297-315.

[17] Niu H Y;Zhang Z S;Luo M T.Evaluation and prediction of low-carbon economic efficiency in China,Japan and South Korea:Based on DEA and machine learning[J]. International Journal of environmental research and public health,2022,(19)

[18] 路妍, 李刚. 后危机时代中国商业银行全要素生产率研究——基于 DEA 模型的 Malmquist 指数分析 [J]. 山西大学学报 (哲学社会科学版),2018,41(05):94-104.

[19] Ragin C C. How to lure analytic social science out of the doldrums[J].International sociology,2006,21(5):633-646.

[20] 陈孝明, 吴丹, 林润冰. 金融科技对商业银行风险承担的影响: 竞争效应还是创新效应? [J]. 金融与经济, 2022,(08):77-85.

[21] 陈升, 王京雷, 谭亮. 基于三阶段 DEA 的我国

创新型产业集群投入产出效率研究 [J]. 经济问题探索, 2019(9):148-157.

[22] 李元元, 黄辉, 邢宏杰. 国有商业银行贷款五级分类管理调查 [J]. 金融理论与实践, 2003(09):26-28.

[23] 杜运周, 马鸿佳. 复杂性背景下的创新创业研究: 基于 QCA 方法 [J]. 研究与发展管理, 2022,(03):1-9.

[24] 彭本红, 葛娇娇. 基于 QCA 方法的平台企业社会责任缺失的影响因素分析 [J]. 软科学, 2022,36(01):69-76.

[25] 郭元源, 葛江宁, 段姗. 基于清晰集定性比较分析方法的科技创新政策组合供给模式研究 [J]. 软科学, 2019,33(01):45-49.

[26] 刘司可, 方吉, 彭玮. 数字时代相对贫困影响因素与组态治理研究 [J]. 软科学, 2022,36(05):21-27.

[27] 林艳, 卢俊尧. 什么样的数字创新生态系统能提高区域创新绩效——基于 NCA 与 QCA 的研究 [J]. 科技进步与对策, 2022,1(10)

[28] 朱叶, 孙明贵. 什么样的政企关系能够吸引和留住企业?——基于模糊集定性比较分析 (fsQCA) [J]. 系统工程, 2022,40(01):43-56.

[29] Ming H F,Shi X H.Research on bank efficiency evaluation based on principal component analysis and cluster analysis[J]. Financial engineering and risk management,2022,(4)

[30] 李明辉. 股权结构、公司治理对股权代理成本的影响——基于中国上市公司 2001~2006 年数据的研究 [J]. 金融研究, 2009(02):149-168.

Research on Operational Efficiency Measurement and Efficient Operational Portfolio Path of Listed Banks ——Based on three segment DEA and fsQCA

DOU Luyao, ZHOU Zhigang, BAI Zengliang, WEI Xueru

(School of Information, Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan, Shanxi 030006)

Abstract: This study measures the operational efficiency of 54 listed banks in China using data envelopment analysis (DEA) and explores the preconditions for high operational efficiency through fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA). The study shows that the overall performance of the listed banks is good, with significant differences in operational efficiency among different banking systems. The operational efficiency of listed banks is mainly affected by external environmental factors and internal structural factors. The high-efficiency operational modes of listed banks are identified as high R&D, high profitability, and low leverage dominant type; high centralization, high profitability, and high debt dominant type; and high profitability, low technology, and low centralization dominant type. The study provides decision-making reference for the high-efficiency operation of listed banks in China.

Key words: Listed banks; Three-stage DEA; fsQCA; Operational efficiency